# Bateau IA - Groupe 25

*Rapport Final de Description du Projet*


**Auteurs:**

Vinicius CAVALLARO

Julia DIAS LEITE

Lucas DA SILVEIRA

Maeva NOUKOUA

Loup COUERRE

Benoît MARCHÉ

Lucca DE SOUZA AMODIO

Javier TARAZONA

**Encadrants:**

M. TARUFFI M. XERRI M. FAUL



Projet d'Ingénierie en Équipe (PIE)
2025-2026
Monaco Energy Boat Challenge 2026
Avril 2026




# Table des matières


**1 Introduction** **4**
- 1.1 Enjeux, besoins et périmètre du projet . . . 4
- 1.2 Rappel des objectifs et évolutions . . . 4
- 1.3 Parties Prenantes . . . 5

**2 Rappel de l'organisation de l'équipe et matrice RACI et WBS** **5**
- 2.1 Organisation structurelle et répartition fonctionnelle . . . 5
  - 2.1.1 Pôle Conception du Bateau (Dirigé par Henri Cressot) . . . 5
  - 2.1.2 Pôle Intelligence Artificielle (Co-dirigé par E. Le Hay et J. Tarazona) . . . 5
- 2.2 Équipe . . . 6
- 2.3 Évolution de la Matrice RACI . . . 6
  - 2.3.1 Matrice Initiale (Silos de conception) . . . 6
  - 2.3.2 Matrice Finale (Approche Intégrée) . . . 6
- 2.4 WBS réel des tâches réalisées . . . 8

**3 Liste des livrables fournis** **8**
- 3.1 Livrables matériels (Hardware) . . . 8
- 3.2 Livrables logiciels (Software) . . . 8
- 3.3 Livrables documentaires . . . 9

**4 Déroulement du projet et analyse thématique** **9**
- 4.1 Chronologie des jalons et événements majeurs . . . 9
- 4.2 Analyse thématique du projet . . . 9
  - 4.2.1 Pilotage et dynamique d'équipe . . . 9
  - 4.2.2 Conception : du bateau final au banc d'essai BlueBoat . . . 10
  - 4.2.3 Réalisation et défis de l'informatique embarquée . . . 10
  - 4.2.4 Validation et gestion des risques techniques . . . 10

**5 Mise à jour de la planification, des coûts et des risques** **10**
- 5.1 Planification réelle (Gantt actualisé) . . . 11

5.1.1 Analyse des écarts de planification . . . . . 11
5.2 Bilan des coûts (Budget actualisé) . . . . . 11
5.3 Évolution et gestion des risques . . . . . 12

**6 Proposition d'une organisation de remédiation 13**

**7 Conclusion 14**

# 1 Introduction

Ce rapport final de gestion de projet a pour objectif de synthétiser l'intégralité du travail accompli par l'équipe Bateau IA - 26 dans le cadre du Projet d'Ingénierie en Équipe (PIE) de l'ENSTA Paris. Il documente la transition entre la phase de conception initiale et la réalisation finale d'un prototype de navigation autonome destiné au Monaco Energy Boat Challenge (MEBC) 2026. Ce document sert à la fois de bilan technique pour nos encadrants et de base de connaissances pour la passation aux promotions futures, tout en analysant les écarts entre nos prévisions et les résultats obtenus.

## 1.1 Enjeux, besoins et périmètre du projet

L'ENSTA Paris, forte de ses succès passés en classe "Energy", a décidé cette année de relever un nouveau défi technique en participant pour la première fois à la classe IA du MEBC. Cette compétition internationale, organisée par le Yacht Club de Monaco, constitue un incubateur de recherche pour le yachting durable et innovant.

Le besoin fondamental de notre projet est de développer un système autonome (AMS) capable de piloter un bateau sans aucune intervention humaine. Les enjeux majeurs se déclinent en trois axes :

- **Conformité et sécurité :** Satisfaire aux inspections techniques onshore et aux "water tests", tout en garantissant une supervision sécurisée (kill cord, procédures de reset physique) et une absence totale de contrôle à distance.
- **Performance opérationnelle :** Assurer une navigation précise et robuste face aux perturbations marines (vagues, reflets) lors des épreuves de Sprint, de Slalom et de Docking.
- **Pédagogique et associatif :** Valoriser l'expertise de l'ENSTA Paris et de l'association TAMÉO à travers une solution d'ingénierie complète intégrant mécanique, électronique et intelligence artificielle.

Le périmètre de notre intervention s'est concentré sur la création et l'intégration du programme d'IA, subdivisé en trois pôles : la Détection et Vision (reconnaissance d'obstacles), la Trajectoire et Navigation (inférence de la route optimale) et les Tests et Intégration (conversion en commandes exécutables).

## 1.2 Rappel des objectifs et évolutions

Nos objectifs initiaux étaient de construire une architecture AS complète permettant de percevoir, décider et contrôler le véhicule de manière totalement autonome. Au fil du projet, ces objectifs ont été affinés pour adopter une stratégie **MVP (Minimum Viable Product)** afin de garantir la fiabilité du système avant la performance pure :

- **Perception :** Détecter et suivre les bouées (fixes et mobiles) et un "Docking" via un modelo de type YOLO, en produisant des sorties exploitables (bounding boxes, indices de confiance) pour le pilotage.
- **Localisation et Décision :** Assurer une localisation robuste (GPS/RTK) et construire une logique de mission par épreuve, notamment la figure en 8 et l'approche lente de "Docking" sans contact avec le quai.
- **Sûreté :** Implémenter une télémétrie de sécurité vers la terre et un mode "Failsafe" garantissant l'arrêt immédiat de la propulsion en cas de situation critique.

**Évolution notable :** Par rapport au rapport initial, le périmètre a été rationalisé pour privilégier un mode de navigation "conservateur" (vitesse réduite et évitement grossier) lors des épreuves complexes comme le Slalom avec bouée dynamique, afin de minimiser les risques de collision frontale et de disqualification.

### 1.3 Parties Prenantes

L'écosystème du projet implique plusieurs acteurs clés :

- **TAMÉO :** Client final, exploitant et association porteuse du projet.
- **ENSTA Paris :** Tutelle pédagogique et source de financement.
- **MEBC :** Comité organisateur imposant le règlement technique et de sécurité.
- **Sponsors (DGA, SaveMyBattery) :** Fournisseurs de composants et support technique.

# 2 Rappel de l'organisation de l'équipe et matrice RACI et WBS

## 2.1 Organisation structurelle et répartition fonctionnelle

L'équipe est structurée pour assurer une synergie entre la conception matérielle et l'IA, **sous la direction technique globale de Loup Couerre**. Afin de répondre aux exigences de clarté sur les missions de chacun, les rôles sont définis comme suit :

### 2.1.1 Pôle Conception du Bateau (Dirigé par Henri Cressot)

Dirigé par Henri Cressot, ce bloc assure la viabilité physique et logicielle de bas niveau de l'AMS, ainsi que la base matérielle et logicielle nécessaire au fonctionnement de l'IA.

L'ensemble des membres mentionnés dans ce pôle sont des étudiants de première année (1A) appartenant à l'association TAMÉO. **Parmi eux, seuls Julia Dias, Maeva Noukoua et Benoît Marche appartiennent au groupe PIE ; les autres interviennent au titre de l'association TAMÉO.**

- **Structure et Châssis (Clément Gilbert, Mathieu Oudard, Romain Guinjard, Paul Arakelian, Nolann Laurent) :** Responsables du design mécanique, de l'étanchéité du cockpit et de l'intégration rigide des supports de capteurs (ZED et GPS) pour éviter les vibrations parasites.
- **Direction et Propulsion (Aurélien Lebrat, Martin Ménard, Armand Rodrik, Mayeul Baltzinger, Victor Sevel) :** En charge du dimensionnement des servomoteurs, de la calibration de la poussée des moteurs électriques et de la cinématique de direction.
- **Électronique (Taha Assebbane, Simon Lefranc, Léo Paille, Arno Askenazy) :** Développement du système de distribution de puissance, intégration des batteries sécurisées et mise en place des circuits physiques d'arrêt d'urgence (E-Stop).
- **Informatique embarquée (Julia Dias, Maeva Noukoua, Benoît Marche, Séverin Vaillant, Thomas Pelleschi, Léonard Fraticelli) :** Développement des drivers ROS pour les capteurs et gestion du middleware de communication (Bus CAN) entre le calculateur IA et les actionneurs.

### 2.1.2 Pôle Intelligence Artificielle (Co-dirigé par E. Le Hay et J. Tarazona)

Ce bloc constitue le cœur algorithmique du système autonome.

Parmi les membres mentionnés dans ce pôle, **Javier Tarazona, Vinicius Zancheta, Lucca Amodio et Lucas Absalao appartiennent au groupe PIE ; les autres interviennent hors du groupe PIE.**

- **Détection et Vision (Ewen Le Hay, Javier Tarazona, Lucas Absalao, Florian Verne) :** Responsables de l'entraînement du modèle YOLO, de la constitution du dataset marin et de l'optimisation de l'inférence temps réel sur le GPU embarqué.

- **Trajectoire et Navigation (Lucca Amodio, Vinicius Zancheta, Julien Ye, Yuheng Zhang) :** Développement de la logique de mission (Machine à états), des algorithmes de planification de route par waypoints et des règles d'évitement d'obstacles.
- **Tests et Intégration (Thomas Wawrzyniak, Clément Pieutchot, Enzo Sawaya) :** Pivot central assurant la liaison entre les pôles. Ils valident la boucle de contrôle complète et s'assurent de la fiabilité des failsafes logiciels avant les tests sur l'eau.

## 2.2 Équipe

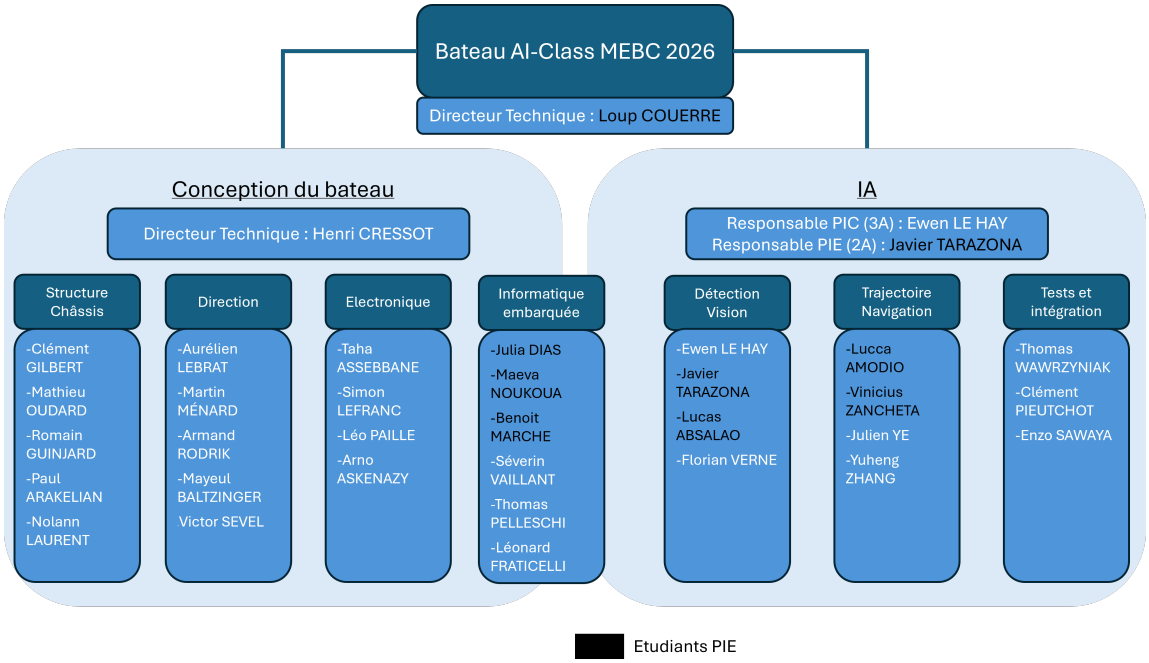



**Figure 1 –** Équipe du projet Bateau IA.

## 2.3 Évolution de la Matrice RACI

### 2.3.1 Matrice Initiale (Silos de conception)

Au début du projet, les rôles étaient isolés par domaine d'expertise, ce qui a causé des difficultés lors de l'intégration des drivers avec les modèles d'IA.

| **Tâche / Rôle** | Vision | Navigation | Intégration | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Entraînement Modèle | R/A | I | I | - |
| Path Planning | C | R/A | I | - |
| Câblage Physique | - | - | R/A | C |

### 2.3.2 Matrice Finale (Approche Intégrée)

La matrice finale clarifie les responsabilités autour des tâches réellement structurantes du projet : perception, intégration BlueBoat, embarqué, bancs de test, conformité et transition vers le bateau final. La

notation utilisée est la suivante : R = réalise, A = approuve, C = consulté, I = informé.

Dans cette matrice, chaque colonne correspond à une équipe de responsabilité, et non à une personne isolée. Les équipes PIE associées sont les suivantes :

- **Vision** : Javier Tarazona et Lucas Da Silveira Absalao ;
- **Nav.** : Lucca de Souza Amodio et Vinicius Cavallaro ;
- **Tests/Intég.** : activités transversales d'intégration sur BlueBoat et de validation système ;
- **Emb./Élec.** : Julia Dias Leite, Maeva Noukoua Tatmfo et Benoît Marché ;
- **Dir. Tech.** : Loup Couerre.

Cette organisation par sous-équipes a été privilégiée afin de rendre l'exécution des tâches plus proactive : chaque groupe conserve une autonomie suffisante pour prendre des décisions rapides dans son périmètre, sans attendre systématiquement la validation d'une seule personne d'un autre pôle. Elle multiplie également les points de contact disponibles pour obtenir une information, demander un avis technique ou coordonner une action urgente.

| Tâche globale | Vision | Nav. | Tests/Intég. | Emb./Élec. | Dir. Tech. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dataset, annotation et entraînement YOLO26 | R/A | C | C | I | I |
| Réseau BlueBoat, Jetson, caméras et accès distant | C | I | R | R | A |
| Interface BlueOS, ArduPilot et VESC | I | C | C | R | A |
| Bancs de test moteur, direction, GPS et radiocommande | I | I | R | R | A |
| Intégration actionneurs/capteurs réels sur BlueBoat | C | C | R/A | R | I |
| Essais, sécurité et reprise en main | I | C | R | C | A |
| Conformité MEBC et choix pilote/radiocommande | I | I | C | C | R/A |
| Documentation, procédures et passation | C | C | R/A | C | I |

*Analyse de la transition RACI :* La matrice actualisée met en évidence le rôle central du pôle « Tests et Intégration », chargé de rendre les développements exploitables sur une plateforme réelle et de coordonner les validations entre Vision, Embarqué et Conception. Le pôle Vision reste responsable de la chaîne dataset–annotation–entraînement, tandis que l'embarqué et l'électronique portent les interfaces BlueOS, ArduPilot, VESC et les bancs de test. La Direction Technique conserve l'approbation des choix structurants liés à la conformité MEBC, à la sécurité et à la transition vers le bateau final.

## 2.4 WBS réel des tâches réalisées

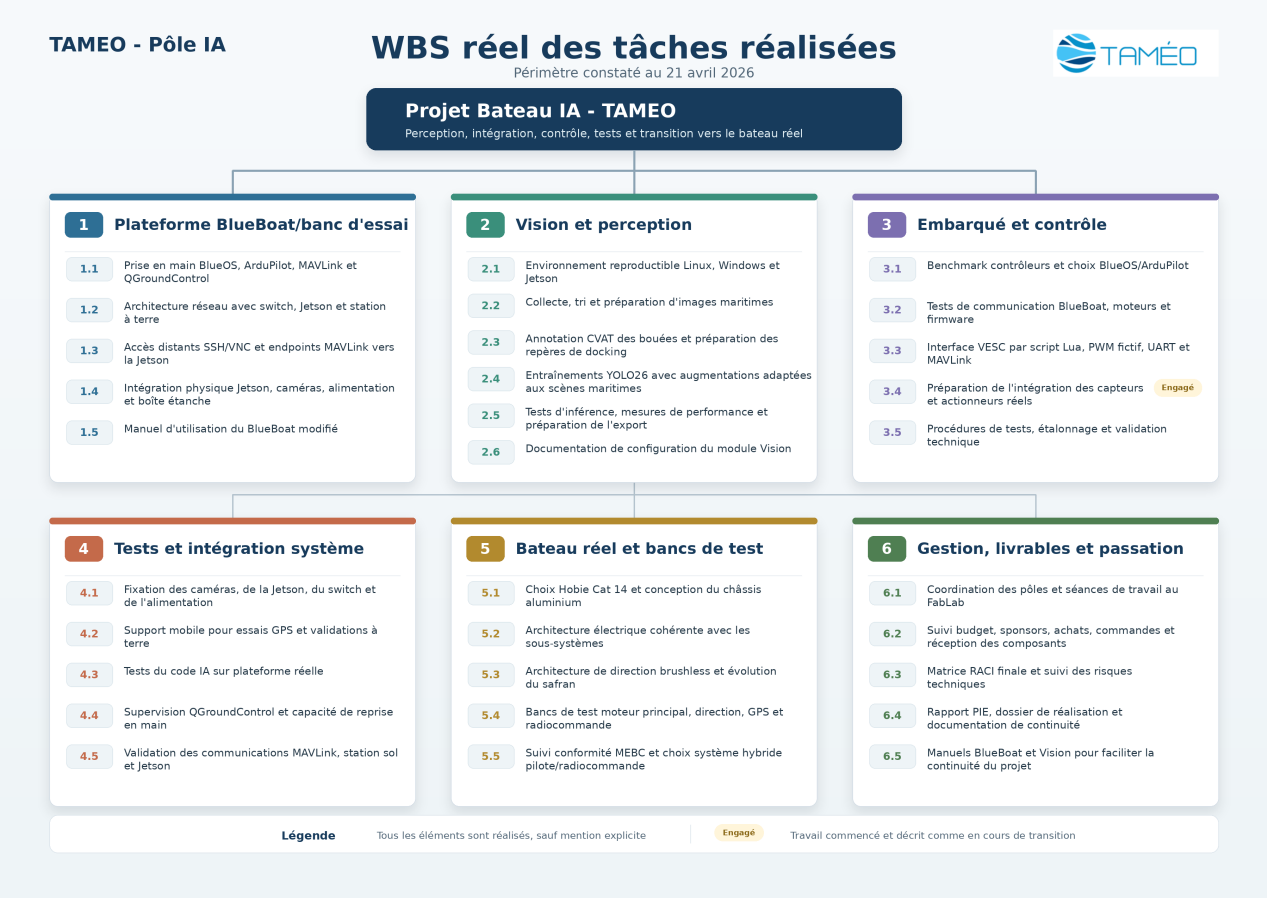



**Figure 2 –** WBS réel des tâches réalisées dans le cadre du projet TAMEO-IA.

# 3 Liste des livrables fournis

L'ensemble des livrables a été conçu pour répondre aux exigences du MEBC.

## 3.1 Livrables matériels (Hardware)

- **Plateforme Bateau IA :** Unité nautique fonctionnelle équipée de sa propulsion électronique.
- **Capteur de vision :** Caméra stéréo ZED pour la perception d'obstacles.
- **Système de localisation :** Antenne GPS compatible RTK.
- **Unité de calcul :** GPU embarqué haute performance pour l'IA temps réel.
- **Sécurité :** Kill cord, E-stop conforme et système de télémétrie 2 NM.

## 3.2 Livrables logiciels (Software)

- **Module Perception :** Algorithme YOLO pour la détection de bouées.

- **Module Navigator :** Logique de mission gérant les séquences de waypoints.
- **Module Avoidance :** Règles d'évitement simples par zones de danger.

### 3.3 Livrables documentaires

| Type de dossier | Contenu principal |
|---|---|
| Dossier de Conception | Cahier des charges, WBS, GANTT détaillé. |
| Dossier de Réalisation | Dossier technique de réalisation du projet TAMEO-IA : BlueBoat, vision IA, intégration, tests, matériel, architecture et conformité MEBC. |
| Guide d'Exploitation - BlueBoat | Manuel pilote et guide d'utilisation Blue Boat. |
| Analyse de Risque Finale | Matrice de criticité mise à jour avec mesures de mitigation. |
| Manuels Techniques | Manuel du module Vision. |

## 4 Déroulement du projet et analyse thématique

### 4.1 Chronologie des jalons et événements majeurs

Le cycle de vie du projet **Bateau IA - 26** a d'abord été structuré par une contrainte majeure : l'accès tardif au châssis final. Pour éviter de bloquer le développement logiciel, l'équipe a donc choisi d'utiliser le **BlueBoat** comme banc d'essai principal, afin de valider progressivement les choix d'architecture, les communications et les premiers composants du système autonome.

La première étape opérationnelle a consisté à organiser les pôles de travail et à mettre en place les bases techniques : prise en main de BlueOS, d'ArduPilot, de MAVLink et de QGroundControl, préparation du pipeline Vision, collecte et annotation des données, puis premiers entraînements du modèle de détection. En parallèle, l'intégration de la Jetson, des caméras et du réseau embarqué a permis de transformer le BlueBoat en plateforme réelle de test pour l'IA.

La suite du projet a été consacrée à la transition entre cette plateforme de test et le bateau destiné à Monaco : adaptation de l'architecture embarquée, étude des contrôleurs moteurs VESC, conception de bancs de test pour les actionneurs, le GPS et la radiocommande, et suivi continu de la conformité réglementaire. À l'état d'avancement décrit dans le dossier de réalisation, l'intégration de l'IA au BlueBoat est terminée ; l'intégration des actionneurs et capteurs réels est engagée afin de préparer les essais et ajustements sur le bateau final.

### 4.2 Analyse thématique du projet

#### 4.2.1 Pilotage et dynamique d'équipe

La gestion de ce projet a révélé la difficulté de coordonner deux promotions (PIE et PIC) sur un objectif commun. Le pilotage a d'abord souffert d'un manque de visibilité sur les tâches quotidiennes, ce qui a confirmé le risque de « défaillance de communication » identifié dans notre analyse initiale. L'absence de jalons de démonstration intermédiaires a failli retarder l'intégration logicielle. Pour y remédier, nous avons instauré des séances de travail obligatoires au **FabLab** chaque jeudi, transformant un mode de fonctionnement asynchrone en une collaboration directe. Ce changement de méthode a permis de clarifier « qui fait quoi » et de stabiliser l'interface entre le pôle informatique et le pôle mécanique.

### 4.2.2 Conception : du bateau final au banc d'essai BlueBoat

Sur le plan de la conception, la contrainte centrale a été l'accès tardif au châssis final. L'équipe a donc organisé le développement autour du **BlueBoat**, utilisé comme banc d'essai pour maintenir l'avancement des pôles logiciels et préparer la transition vers le bateau destiné à Monaco. Cette stratégie a permis de travailler en parallèle sur la perception, les communications, l'intégration des capteurs et actionneurs, les procédures de test et les choix structurants du bateau réel.

### 4.2.3 Réalisation et défis de l'informatique embarquée

La phase de réalisation a surtout mis en évidence des difficultés d'intégration entre la plateforme de test et les composants retenus pour le bateau réel. Les principaux verrous ont concerné l'ajout de la Jetson, des caméras et du réseau embarqué sur le BlueBoat, ainsi que la compatibilité entre BlueOS, ArduPilot et les contrôleurs moteurs VESC, dont la communication n'était pas supportée nativement dans l'architecture choisie. En réponse, l'équipe a travaillé sur une interface spécifique, des bancs de test et une architecture permettant de conserver une capacité de supervision et de reprise en main.

### 4.2.4 Validation et gestion des risques techniques

La validation s'est construite progressivement plutôt qu'à travers une campagne finale unique. Le pôle Vision a stabilisé un pipeline comprenant collecte et annotation des données, entraînements YOLO, tests d'inférence et préparation de l'export embarqué. Le pôle Intégration a validé l'architecture BlueBoat, Jetson, caméras, accès distant, QGroundControl et communications MAVLink. À l'état d'avancement décrit dans le dossier de réalisation, l'intégration de l'IA au BlueBoat est terminée ; les efforts restants portent sur l'intégration des actionneurs et capteurs réels, la radiocommande, le moteur de direction et les essais sur le bateau final.

# 5 Mise à jour de la planification, des coûts et des risques

## 5.1 Planification réelle (Gantt actualisé)

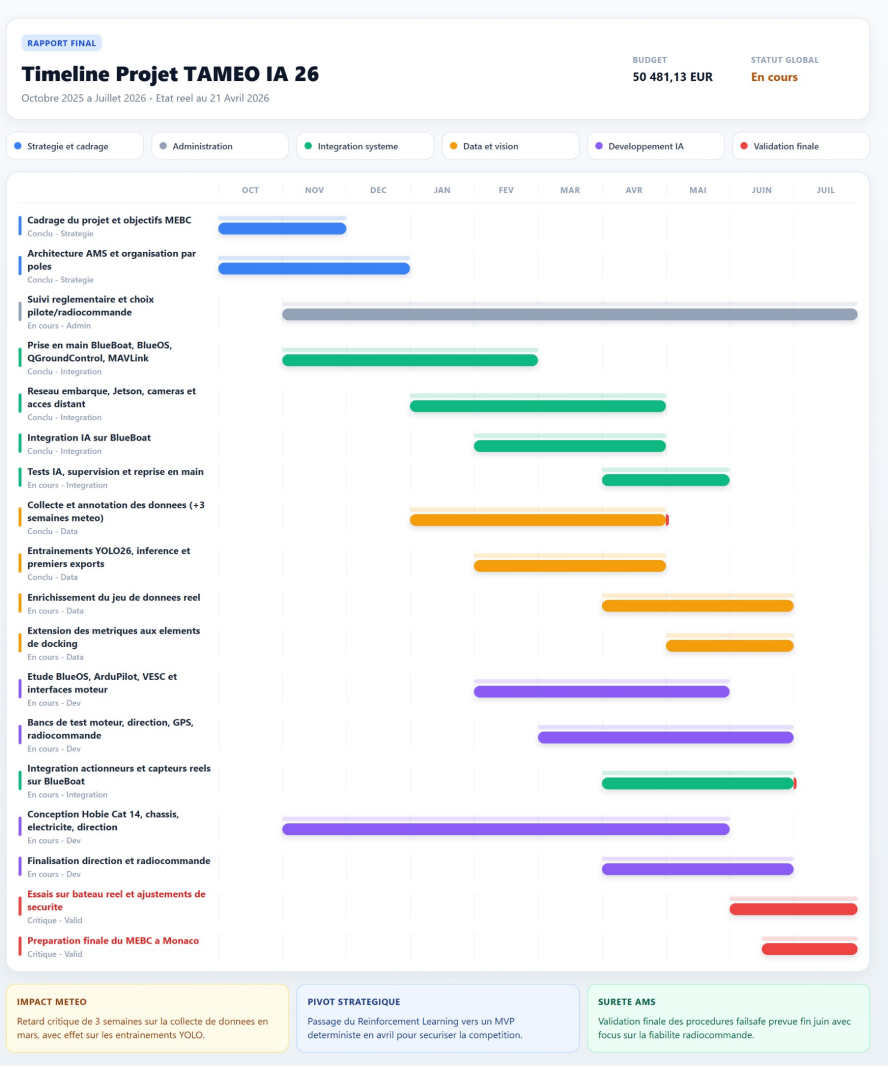



**Figure 3 –** Évolution du planning initial vers le planning réel.

### 5.1.1 Analyse des écarts de planification

L'analyse du GANTT réel met en lumière des décalages liés à la météo en mars (+3 semaines sur la collecte de données) et aux drivers GPU en avril. Le passage au MVP a toutefois permis de compresser la phase de modélisation pour rattraper le retard sur l'intégration BlueBoat.

## 5.2 Bilan des coûts (Budget actualisé)

Le budget a été maintenu à 50 481,13 €.

| Poste de dépense | Montant (€) | Description |
|---|---|---|
| Technique Bateau IA | 15 000,00 € | Capteurs (ZED, GPS RTK), calculateurs haute performance. |
| Technique Bateau EC | 10 000,00 € | Maintenance et composants partagés avec la classe Energy. |
| Blue Boat | 7 000,00 € | Plateforme de test et flotteurs. |
| MEBC 2026 | 7 000,00 € | Frais d'inscription, logistique et transport vers Monaco. |
| Fond de roulement | 7 881,13 € | Réserve conservée pour la poursuite du projet l'année suivante et les imprévus futurs. |
| Communication & Divers | 3 600,00 € | Permis, frais bancaires, supports de communication. |

L'analyse du budget montre qu'il est à la fois réaliste, flexible et soutenable dans le cadre du projet. En effet, celui-ci est actualisé environ tous les mois, ce qui permet de suivre précisément l'évolution des dépenses mais aussi des recettes. Cette mise à jour régulière est essentielle, car une partie significative du financement repose sur des contrats de sponsoring, dont le montant peut varier tout au long du projet.

Malgré cette variabilité, le budget est largement respecté cette année, notamment grâce à la signature de nouveaux contrats en cours. Cela permet de maintenir une bonne visibilité financière et de limiter les risques liés à d'éventuels écarts.

Par ailleurs, les budgets techniques ont été volontairement dimensionnés de manière prudente et relativement large. Cette approche permet d'anticiper plusieurs types de risques :

- une augmentation des prix des composants,
- une sous-estimation initiale des besoins matériels,
- ou encore des dépendances externes, comme les délais fournisseurs ou la disponibilité des pièces.

Cette marge de sécurité se traduit aujourd'hui par une trésorerie encore confortable, qui présente plusieurs avantages :

- poursuivre l'amélioration des bateaux d'ici l'Energy Boat Challenge,
- acheter des pièces en double pour anticiper d'éventuelles casses ou incidents pendant les courses à Monaco,
- et conserver une réserve financière pour les projets futurs.

Il est à noter que certains postes peuvent rester fortement variables, notamment en raison du coût élevé de certaines pièces techniques achetées en double pour sécuriser le projet. Ces dépenses, bien que importantes, sont assumées et intégrées dans la stratégie globale de gestion du risque.

Ainsi, à l'heure actuelle, il n'y a aucune tension de trésorerie, bien au contraire : l'association dispose encore de réserves significatives, qui pourront être en partie réutilisées pour les activités futures de Taméo.

## 5.3 Évolution et gestion des risques

Les risques du projet ont surtout évolué autour de la disponibilité des données, de l'intégration embarquée et de la transition entre le BlueBoat et le bateau final. Le manque initial d'images de bouées et de docking a été traité par la constitution progressive d'un jeu de données exploitable, l'annotation sous CVAT et la mise en place de règles d'annotation plus homogènes. La complexité de l'environnement

Jetson a également été identifiée comme un risque technique, car elle imposait de rendre compatibles JetPack, CUDA, PyTorch, Ultralytics, le SDK ZED et les drivers des caméras.

Sur la partie embarquée, les risques les plus structurants concernent la compatibilité entre BlueOS, ArduPilot et les contrôleurs VESC, ainsi que l'accès tardif au châssis final. Pour limiter ces blocages, l'équipe a développé une interface spécifique vers les VESC, utilisé le BlueBoat comme banc d'essai et préparé des bancs de test pour le moteur, la direction, le GPS et la radiocommande. Les risques encore ouverts portent principalement sur la finalisation de la direction, de la radiocommande, des essais sur bateau réel et du suivi de conformité réglementaire jusqu'au MEBC.

# 6 Proposition d'une organisation de remédiation

Cette remédiation vise à transformer les difficultés rencontrées en règles d'organisation applicables aux prochaines phases du projet. Les propositions suivantes ciblent les points les plus structurants du dossier de réalisation : l'intégration embarquée, la validation progressive et la continuité documentaire.

### Cellule d'intégration embarquée permanente

Le premier problème concerne la compatibilité entre les briques techniques du système : BlueOS, ArduPilot, les contrôleurs VESC, la Jetson, les caméras ZED et les communications MAVLink. Le dossier montre que plusieurs composants n'étaient pas supportés nativement par l'architecture choisie, ce qui a nécessité le développement d'interfaces spécifiques.

Pour y remédier, il serait pertinent de créer dès le début une cellule d'intégration embarquée réunissant les responsables Vision, Embarqué et Tests. Cette cellule aurait pour rôle de valider chaque nouveau composant sur banc avant son intégration sur le BlueBoat ou sur le bateau final, afin d'identifier plus tôt les incompatibilités logicielles, électriques ou réseau.

### Validation progressive avant les essais réels

Le deuxième problème vient de l'accès tardif au châssis final et de la difficulté à organiser des essais réguliers sur plan d'eau. Le BlueBoat et les bancs de test ont permis de maintenir l'avancement, mais cette organisation gagnerait à être formalisée plus tôt dans le projet.

La remédiation proposée consiste à définir une chaîne de validation obligatoire : test logiciel, test sur banc, test sur BlueBoat, test à terre avec support mobile, puis test sur bateau réel. Chaque étape devrait avoir des critères simples de validation, comme la stabilité des communications, la sécurité de l'alimentation, la capacité de reprise en main et la cohérence des commandes moteur et direction.

### Gestion centralisée des données, procédures et conformité

Le troisième problème concerne la dispersion des informations. Le pôle Vision a dû constituer progressivement son jeu de données et stabiliser les règles d'annotation, tandis que l'intégration du BlueBoat modifié et l'évolution du règlement MEBC ont nécessité une documentation continue.

Pour éviter les pertes d'information entre pôles et entre promotions, une gestion centralisée devrait être mise en place. Elle regrouperait le suivi du dataset, les règles d'annotation, les procédures d'utilisation du BlueBoat modifié, les décisions techniques et les contraintes réglementaires. Un responsable documentaire pourrait vérifier régulièrement que ces éléments restent à jour et exploitables par les équipes suivantes.

# 7 Conclusion

En conclusion, ce projet d'ingénierie a permis de construire une base technique cohérente pour la participation de l'ENSTA Paris à la classe IA du Monaco Energy Boat Challenge 2026. Malgré l'accès tardif au châssis final, l'utilisation du BlueBoat comme banc d'essai a permis de maintenir l'avancement du projet, de tester les communications, d'intégrer la Jetson et les caméras, et de valider progressivement une partie des choix d'architecture avant le passage au bateau destiné à Monaco.

Les résultats obtenus couvrent les principaux pôles du projet. Le pôle Vision a stabilisé un pipeline de détection comprenant collecte de données, annotation, entraînement YOLO26, premiers exports et tests d'inférence. Le pôle Embarqué a permis de conserver l'architecture BlueOS et ArduPilot tout en préparant l'intégration des contrôleurs VESC, non supportés nativement dans la configuration retenue. Les travaux d'intégration et de conception vont assurer la transition vers le bateau réel grâce aux bancs de test, à l'architecture électrique , au système de direction, à la radiocommande et au suivi de conformité réglementaire.

Le système n'est toutefois pas encore entièrement finalisé à ce stade du calendrier. Les prochaines étapes restent l'enrichissement du jeu de données réel, la poursuite de l'intégration des actionneurs et capteurs, la finalisation du moteur de direction et de la radiocommande, puis les essais et ajustements sur le bateau réel. Le projet laisse ainsi une base exploitable pour la phase finale du challenge, avec des livrables techniques et documentaires destinés à faciliter la continuité entre les équipes et à sécuriser la préparation des épreuves de juillet à Monaco.